INTERNET DAS COISAS · AULA 07 · MQTT, JSON E COMANDOS

Monitoramento e Controle de Energia em Baixa Tensão

Protótipo IoT com ESP32, sensor INA219, broker MQTT próprio e dashboard de controle

EQUIPE

- William Vodzinsky
- João Francisco
- Iago Koch
- Pedro Israel
- Caio Rodrigues
- Bruno Costa

Prof. Edson Vaz Lopes · Encontro 9 · 22/09/2026

Problema

Por que este projeto existe

O QUE RESOLVE

Monitorar e controlar remotamente uma carga elétrica em baixa tensão — medindo tensão, corrente e potência reais, e permitindo ligar/desligar a carga pela rede, com corte automático quando a tensão sai da faixa segura.

PARA QUEM

Laboratórios, bancadas de teste e pequenos projetos elétricos/eletrônicos que precisam acompanhar uma carga de baixa tensão sem depender de instrumentação cara ou leitura manual constante.

POR QUÊ

Ler um multímetro manualmente não escala e não reage sozinho a uma sobretensão. Um sistema IoT permite acompanhar os valores e agir em tempo real, de qualquer ponto da rede local — inclusive desligando a carga automaticamente.

Arquitetura do sistema

Visão geral do fluxo — do sensor ao comando no atuador



TÓPICOS MQTT REAIS DO PROJETO

`energia/esp32_id/telemetria/tensao`
telemetria — tensão real (V)

`energia/esp32_id/telemetria/corrente`
telemetria — corrente real (A)

`energia/esp32_id/telemetria/potencia`
telemetria — potência (W)

`energia/esp32_id/comando/carga`
comando — ON / OFF

`energia/esp32_id/confirmacao/carga`
confirmação do estado aplicado

`energia/esp32_id/alerta`
estado — NORMAL / ATENÇÃO / CRÍTICO

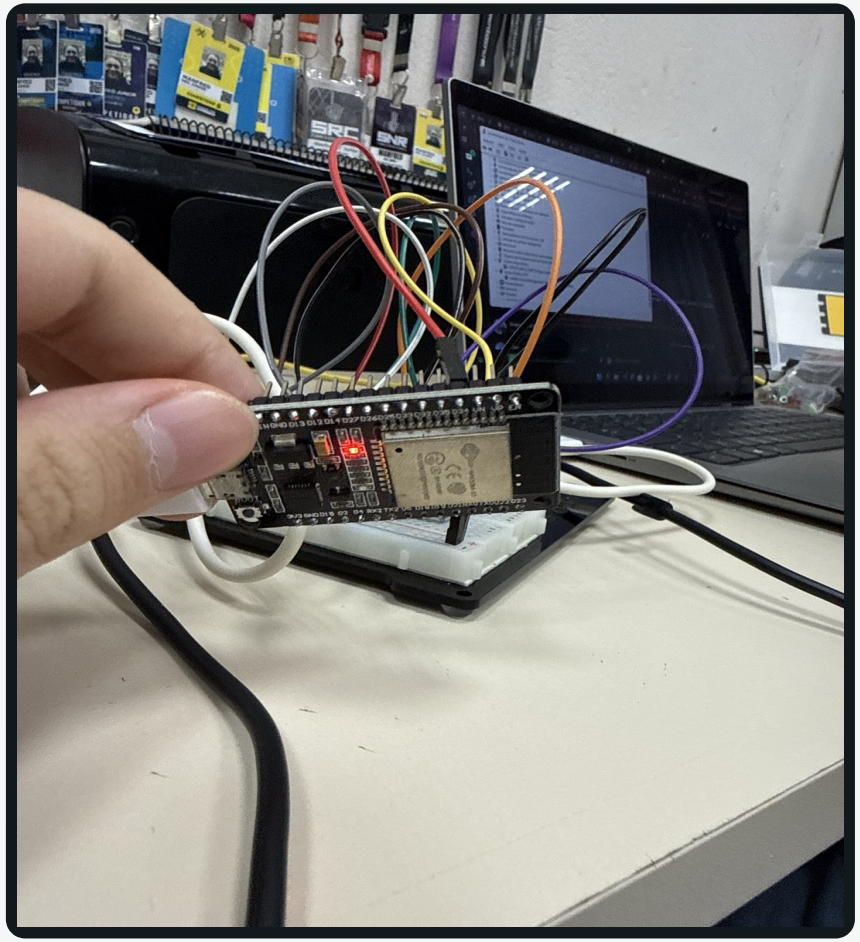
ELOS DA ARQUITETURA JÁ IMPLEMENTADOS E TESTADOS

- Sensoriamento real de tensão/corrente (INA219)
- Conectividade Wi-Fi do ESP32
- Protocolo padrão de IoT (MQTT)
- Broker MQTT próprio (Mosquitto)
- Comando remoto da carga (ON/OFF)
- Confirmação do estado aplicado
- Painel de controle (dashboard web)

Contagem exata a confirmar com o checklist oficial (Detalhamento N1, seção 3.4).

Protótipo montado

Estado atual da bancada — ESP32, INA219 e LED de carga



JÁ FUNCIONA HOJE

- ESP32 conectado ao Wi-Fi
- INA219 medindo tensão e corrente reais
- Broker MQTT próprio (Mosquitto) rodando
- Telemetria publicada em tempo real
- Comando ON/OFF com confirmação
- Dashboard web de controle

AINDA FALTA

- Calibrar os limites reais de alerta
- Resolver instabilidade no upload/gravação
- Fechar o diagrama final de arquitetura
- Registrar fotos/vídeo formais de entrega
- Testes de estabilidade prolongada